Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $K/\mathbb{Q}$ eine endliche Galoiserweiterung. Seien I, J Ideale von $\mathbb{Z}_K$ und $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$.

(i) Sei $a \in \mathbb{Z}_K$. Zeigen Sie $\sigma(a) \in \mathbb{Z}_K$.
(ii) Zeigen Sie, dass $\sigma(I) = \{\sigma(a) : a \in I\}$ ein Ideal von $\mathbb{Z}_K$ ist.
(iii) Zeigen Sie, dass $\sigma(I)$ ein Primideal ist, falls I ein Primideal ist.
(iv) Zeigen Sie, dass $\sigma(IJ) = \sigma(I)\sigma(J)$.
(v) Sei p eine Primzahl. Zeigen Sie, dass $(\sigma, P) \mapsto \sigma(P)$ eine Gruppenoperation von $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ auf $\{P \subseteq \mathbb{Z}_K : P \text{ ist ein Primideal mit } P \mid p\mathbb{Z}_K\}$ definiert.

Aufgabe 2 (2 + 3 Punkte)**.** *Fortsetzung von Aufgabe 2, Serie 7.* Sei p eine Primzahl, $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper mit ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Sei $\ell \neq p$ eine weitere Primzahl und $Q \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primidealteiler von $\ell\mathbb{Z}_K$. Wie in Aufgabe 2(ii), Serie 7 sei f die Ordnung der Restklasse von ℓ in $\mathbb{F}_p^\times$. Wir wissen $f \mid f(Q)$. Aus der Algebra ist bekannt, dass $\mathbb{Z}_K/Q$ einen Unterkörper k mit $[k : \mathbb{F}_\ell] = f$ enthält.

(iii) Zeigen Sie, dass die Restklasse von ζ in $\mathbb{Z}_K/Q$ in k liegt. (Hinweis: $k^\times$ ist zyklisch.)
(iv) Benutzen Sie Satz 3.9 um zu zeigen, dass $f = f(Q)$.

Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** Sei $K/\mathbb{Q}$ eine Körpererweiterung vom Grad 2 mit $\Delta_K < 0$ und $\Delta_K \notin \{-4, -8\}$. Nehmen Sie an, dass $\mathrm{Cl}(K) = \mathrm{Cl}(\mathbb{Z}_K)$ trivial ist. Zeigen Sie, dass $|\Delta_K|$ eine Primzahl ist. (Hinweis: Faktorisieren sie $p\mathbb{Z}_K$ für p die *kleinste* Primzahl mit $p \mid \Delta_K$.)

Freiwillige Aufgaben.

(i) Sei R ein Dedekindscher Ring und I ein Ideal von R. Zeigen Sie, dass es $a, b \in R$ gibt, so dass $I = aR + bR$.
(ii) Sei R ein Dedekindscher Ring, welcher nur endlich viele Primideale besitzt. Zeigen Sie, dass R ein Hauptidealring ist.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 15. November 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM